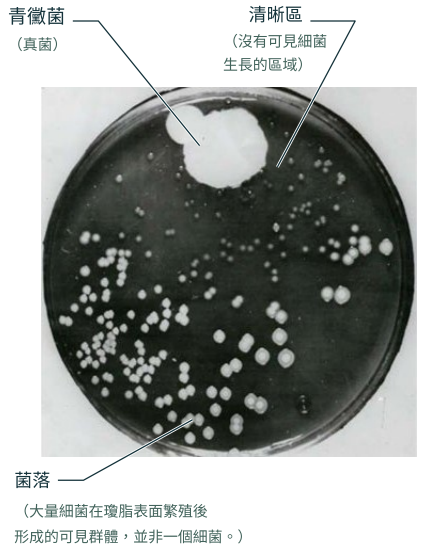
姓名：_____ 班別：_____ 學號：_____

抗生素研究任務

先記錄你的初步觀察，讓問題引領研究。

抗生素的發現歷史——一次意外的觀察



1928 年，弗萊明在培養葡萄球菌時，觀察到部分培養皿受到青黴菌污染，這種真菌附近的細菌生長受到影響。他進一步研究青黴菌產生的抗菌物質。後來，弗洛里、錢恩及其團隊推進了青黴素（抗生素）的治療應用。

備註：弗萊明當年的研究對象是葡萄球菌，並非 MRSA；MRSA 首次正式報告於 1961 年。

圖片來源： https://www.cbsnews.com/news/almanac-the-discovery-of-penicillin/

研究情境

一名患者的傷口感染在接受初步抗生素治療後，仍未明顯改善。醫院化驗確認，引起感染的是耐甲氧西林金黃葡萄球菌，簡稱 MRSA。你將化身「疾病對抗組」的抗生素研究員，在虛擬實驗室比較三種樣本 X、Y、Z 對這些細菌生長的影響。

什麼是耐甲氧西林金黃葡萄球菌？

耐：指細菌對某種抗生素有抗藥性，即該抗生素未能有效殺死它或抑制其生長。

甲氧西林：一種抗生素的名稱，曾用來治療某些細菌感染。

耐甲氧西林金黃葡萄球菌（MRSA）：對甲氧西林有抗藥性的金黃葡萄球菌。MRSA 並非對所有抗生素都有抗藥性。

主要研究問題

在指定的模擬條件下，X、Y、Z 對這些 MRSA 的可見生長有甚麼影響？

你的初步觀察

描述圖中可見的現象，暫時不用解釋原因。

提出預測，想清楚變量、假設和對照，再開始實驗。

完成你的預測

若在塗抹了細菌的瓊脂板上放置抗生素 X、Y、Z 樣本紙碟，（X ／ Y ／ Z ／ X、Y ／ X、Z ／ Y、Z ／ X、Y、Z ／ 沒有任何樣本）紙碟的周圍將會出現清晰區（沒有可見細菌生長的區域）。

而當中，（X ／ Y ／ Z ／ 不適用）紙碟周圍的清晰區最大。

不適用 （預測沒有清晰區）。

每組括號選項圈選一項；保留原有作答。

你的理由（提示：抗生素可在瓊脂板上擴散。）

辨認實驗變量

在每類中選擇適合的因素。現在保存你的想法，遞交後再查看參考回饋。

可選多於一項，請在方格內加上✓。

獨立變量（主動改變的因素）

- ☐ 紙碟大小
- ☐ 瓊脂板的成份
- ☐ 使用的細菌種類
- ☐ 各樣本預設製備條件
- ☐ 紙碟所含樣本
- ☐ 是否有可見清晰區及其總直徑
- ☐ 初始細菌分布

因變量（觀察/量度的結果）

- ☐ 紙碟大小
- ☐ 瓊脂板的成份
- ☐ 使用的細菌種類
- ☐ 各樣本預設製備條件
- ☐ 紙碟所含樣本
- ☐ 是否有可見清晰區及其總直徑
- ☐ 初始細菌分布

控制變量（保持相同的因素）

- ☐ 紙碟大小
- ☐ 瓊脂板的成份
- ☐ 使用的細菌種類
- ☐ 各樣本預設製備條件
- ☐ 紙碟所含樣本
- ☐ 是否有可見清晰區及其總直徑
- ☐ 初始細菌分布

你的原始研究計劃

每個獨立瓊脂板均有 X、Y、Z 及對照；多一個瓊脂板，每個樣本就多一次觀察。次數多不等於理由更好。

測試樣本其有4種：X、Y、Z 及對照組。你認為每種樣本共需測試多少次？（包含第一次）

（1 ／ 2 ／ 3 ／ 4 ／ 5 ／ 6 ／ 7 ／ 8 ／ 9 ／ 10 ／ 11 ／ 12 ／ 13 ／ 14 ／ 15 ／ 16 ／ 17 ／ 18 ／ 19 ／ 20）

為甚麼你會這樣安排？

保存 A 冊的原始設計後，才派發 B 冊；不要改寫原始設計。

此探究的假設是什麼？

假設是指未經證實而被視為正確的條件，用於確保實驗結果的有效性。

請選出所有適用的假設，可選多於一項。

- ☐ 各瓊脂板的初始細菌分布平均。
- ☐ 各瓊脂板採用相同模擬觀察條件。
- ☐ 器材不會帶入額外污染。
- ☐ 若紙碟附近沒有菌落形成，這代表該位置的所有細菌已死亡。

探究的對照組

若想知道抗生素是否影響細菌生長，你會如何設計對照組？

（提示：對照組主要功能是作為比較的基準，用來確認實驗中的改變是由獨立變量所引起，而非其他外在因素的干擾，因此對照組不包含獨立變量的處理條件）

（提示：此對照組與實驗組有何不同之處？）

繪畫並標示你的瓊脂板

參考以下材料，標示 X、Y、Z 和 C（對照）的位置，留意紙碟之間及與瓊脂板邊緣的距離。盛有酒精的燒杯和酒精燈用於為鑷子消毒，以減少夾取及放置紙碟時帶入額外污染。

不用精緻地繪畫所有特徵，簡單繪畫並標示清楚便可。



瓊脂板 ×3
（含細菌生長所需的營養）



標記筆 ×1



滴管 ×1



已稀釋的細菌懸液 ×1



無菌塗布器 ×1



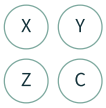
鑷子 ×4



盛有酒精的燒杯 ×1



酒精燈 ×1



樣本及對照紙碟組 ×3
(C = control)



培養箱 ×1



直尺 ×1

裝置標示／文字設計

可補充繪圖標示，或以文字完整描述你的瓊脂板，作為繪圖的替代。

保存 A 冊的原始設計後，才派發 B 冊；不要改寫原始設計。

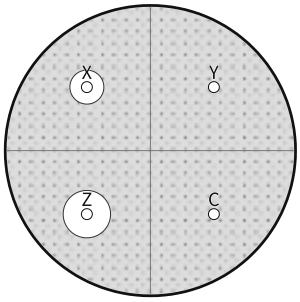
虛擬實驗與記錄

按右側步驟準備三塊瓊脂板，完成後一起培養，再觀察和量度。

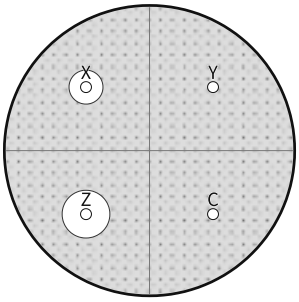
本冊提供三塊獨立瓊脂板的固定教學模型圖像及原始直徑資料；觀察判讀、平均值和結論由你完成。

以上是你的原始研究建議，已獨立保存。為共同比較，本課堂將統一使用 3 塊平板進行測試。你無需更改你的原始設計。

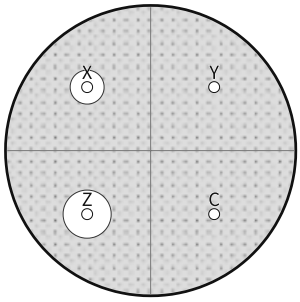
培養箱 ×1：設定 30°C 及 24 小時，共同培養三塊瓊脂板。 X、Y、Z 紙碟及 C（對照）：樣本承載於紙碟，對照只含相同載體。



瓊脂板 1



瓊脂板 2



瓊脂板 3

量度並記錄清晰區的總直徑（mm）

瓊脂板	樣本	原始直徑資料（mm）	紙碟外有可見清晰區？	清晰區的總直徑 (mm)
1	X	18.7	☐有 ☐沒有	
	Y	0.0	☐有 ☐沒有	
	Z	26.1	☐有 ☐沒有	
	C（對照）	0.0	☐有 ☐沒有	
2	X	18.7	☐有 ☐沒有	
	Y	0.0	☐有 ☐沒有	
	Z	26.3	☐有 ☐沒有	
	C（對照）	0.0	☐有 ☐沒有	
3	X	18.7	☐有 ☐沒有	
	Y	0.0	☐有 ☐沒有	
	Z	26.5	☐有 ☐沒有	
	C（對照）	0.0	☐有 ☐沒有	

圖像與原始直徑由目前 VL4 同一結果模型產生；沒有增加菌落數、藥物濃度或患者劑量。原始數據不是平均值或結論答案。

VL 量度工具提示（紙本使用以上預製資料）：拖動直尺來量度；刻度 1 mm。拖近清晰區直徑時，直尺會吸附在該高度，仍可自由左右移動；上下拉遠即可解除吸附。

操作步驟

1. 反轉瓊脂板，在底部畫十字分成四格，並標示 X、Y、Z、C。
2. 反轉瓊脂板；用滴管吸取已稀釋的細菌懸液，滴到瓊脂板中央。
3. 使用無菌塗布器沿上下方向塗抹，同時旋轉瓊脂板，讓細菌分布均勻。
4. 選取鑷子，依次使用酒精燒杯及酒精燈完成消毒，再夾起紙碟，放在相應分格中央。每夾一片紙碟前，須重新消毒。
5. 蓋好瓊脂板並倒置。
6. 在瓊脂板 2 和 3 重複步驟 1–5。
7. 三塊瓊脂板均準備好後，放入培養箱，設定 30°C 及 24 小時，再開始培養。
8. 瓊脂板 2、3 可選擇自動完成步驟 1–5。

修訂紀錄（如有，保留首次作答可讀；此欄不是新題目）

分析與結論

根據你的觀察及量度結果，回答選擇題並作出結論。

總直徑的平均值計算

瓊脂板	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	C（對照） (mm)
1				
2				
3				

X 的平均值(mm) _____ Y 的平均值(mm) _____

Z 的平均值(mm) _____ C（對照）的平均值(mm) _____

1. 清晰區的出現代表甚麼？

○ A. 區內所有細菌都已死亡。
○ B. 在本次條件下，區內沒有可見細菌生長，表示細菌生長受到抑制。
○ C. 區內細菌對所有抗生素都有抗藥性。
○ D. 樣本已消滅瓊脂板上的病毒。

2. 清晰區的直徑大小代表甚麼？

○ A. 瓊脂板上剩餘細菌的確實數目。
○ B. 該抗生素治療患者的效能；直徑最大就是最佳治療。
○ C. 本次條件下，沒有可見細菌生長的區域範圍；直徑亦受樣本擴散等因素影響。
○ D. 患者應使用的抗生素劑量。

3. 試根據實驗結果作出結論：

在本次模擬條件下，（X ／ Y ／ Z ／ X、Y ／ X、Z ／ Y、Z ／ X、Y、Z ／ 沒有樣本）能有效抑制 MRSA 的生長。

以本次清晰區的平均總直徑比較，它們的抑制效能為：

（X ／ Y ／ Z ／ C（對照）） ＞ （X ／ Y ／ Z ／ C（對照）） ＞ （X ／ Y ／ Z ／ C（對照） ／ 不適用） ＞ （X ／ Y ／ Z ／ C（對照） ／ 不適用）

只排列有可見清晰區的樣本。

4. 為何需要重複進行實驗？

○ A. 為了確保每一次實驗都能得到百分之百完全相同、毫無落差的絕對數值。
○ B. 為了延長實驗時間，以便讓科學家在撰寫報告時有更多的文字可以描述。
○ C. 為了降低偶然誤差，驗證實驗結果的「可重複性」與數據的可靠性。
○ D. 為了透過反覆操作，促使實驗中的生物樣本在短時間內加速突變出全新性狀。

5. 若重複實驗的數據差異過大，你應怎樣做？為甚麼？

○ A. 刪去不符合原始假說的數據，令結果一致。
○ B. 只保留最大的讀數，因為它最能反映抑制效能。
○ C. 直接計算平均值，因為平均值能消除所有操作問題。
○ D. 先檢查塗布、紙碟位置及各瓊脂板的條件，再按需要重複實驗，以找出差異來源並改善比較。

6. 比較 C（對照）與 X、Y、Z 紙碟周圍的清晰區，C（對照）的主要作用是甚麼？

○ A. 確保所有紙碟周圍的清晰區直徑相同。
○ B. 指出最適合患者使用的抗生素。
○ C. 提供不含抗生素的比較基礎，協助判斷清晰區的形成是否與抗生素樣本有關。
○ D. 增加 X、Y、Z 紙碟所含的樣本量，以增加實驗結果的準確性。

本模型不使用臨床敏感／抗藥判定界線，不能推廣至所有 MRSA。

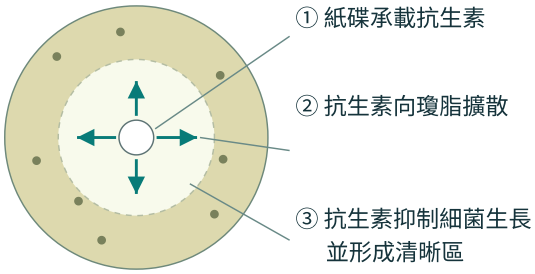
修訂紀錄（如有，保留首次作答可讀；此欄不是新題目）

姓名：_____ 班別：_____ 學號：_____

原探究答案已固定保存後，才派發本冊。

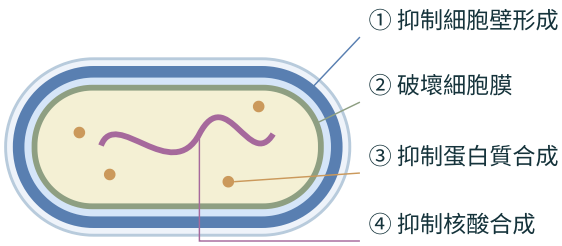
學習重點

A. 實驗原理：抗生素樣本的擴散與清晰區的形成



示意圖，非按比例；不能證明細菌全部死亡。

B. 細菌結構與可能作用位置



外側淡色層示意莢膜（並非所有細菌都有）；藍色層為細胞壁，內側綠色層為細胞膜，紫色曲線為 DNA。這些機制並非本次紙碟結果直接證明。

抗生素的用途

- 抗生素主要用於細菌感染，不能治療病毒引起的傷風或流感。

清晰區如何形成

- 抗生素由紙碟向外擴散，離紙碟越遠，濃度通常越低。只有濃度仍足以抑制這種細菌生長的範圍才會形成清晰區。如果細菌對抗生素愈敏感（能被較低濃度抗生素抑制生長），能形成的清晰區便愈大。
- 清晰區表示該位置沒有可見細菌生長，證明該抗生素樣本能抑制細菌生長；不能證明區內所有細菌已死亡。

抗生素抗性與選擇作用

- 為甚麼情境中的原有抗生素會失效？抗生素使不具抗生素抗性的細菌較難存活，具抗生素抗性的則較容易存活、繁殖並遺傳抗藥性特徵。當後者比例增加並佔據整個群落，原有抗生素便會失效。
- 過度或不當使用抗生素會增加不必要的選擇壓力，促進抗藥細菌生存與繁殖，使感染可能更難治療。

本模型不使用臨床敏感／抗藥判定界線，不能推廣至所有 MRSA。

原探究答案已固定保存後，才派發本冊。

學習反思

你的實驗結果：

瓊脂板	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	C（對照） (mm)
1				
2				
3				

從你的實驗結果中，選出一個能抑制細菌生長的抗生素樣本，引用讀數支持你的判斷。假如這群細菌原本已有少量具該抗生素抗性的細菌，持續使用該抗生素後，它的效果可能如何改變？請運用「學習重點」，解釋細菌的存活、繁殖及抗性特徵的遺傳如何造成這個變化。

修訂紀錄（如有，保留首次作答可讀；此欄不是新題目）

只供教師，切勿派發給學生

派發及研究安排

1. 先派 A，保存原始假說、理由、變量、實驗前提、對照設計、繪圖及重複安排。學生保留可讀副本，才派 B。
2. B 使用三塊獨立瓊脂板的共同 30°C、24 小時教學條件。學生依圖及原始資料自行判讀、記錄、算平均值及完成六題分析。
3. 收取或固定 A、B 的原探究答案後才派 C。反思需參閱學生自己的實驗結果；C 不列印參考結論或對錯。
4. D 及完整套裝只供教師；完整套裝不可一次整套派學生。相同語言、可用時間及提示安排應在兩組保持一致。
5. 本功能不讀取或建立學生紀錄，不改答案、繪圖、示範、計時、事件、雲端或 Excel。紙本手寫資料由研究者另行保存和評分。
6. 依已核對的 proposal §4.1、§4.3.2，兩組在正式授課前完成四週活動，使用相同情境、概念及題目；紙本組以靜態圖及預製資料表代替互動模擬。本冊對應 VL4 抗生素活動。
7. 紙本用固定種子，VL 個別探究使用獨立種子；參數與結果模型相同，但每名學生的原始數值未必完全相同。研究者須核對這種資料變異是否符合研究設計。
8. 紙本不能測得虛擬工具操作能力；請核對跨組 SPS 題目覆蓋、23 分配重、評分者一致性及正式 SPS／概念前後測。正式使用前試印灰階 B 並核對圖文可讀性。
9. proposal §4.2 指定兩組各 20 人，混合 X1／X2：VL 組 11／9，紙本組 12／8。§4.3.1–2 的 10 題 SPSAI、4 題 CKT 在第 0 週及第 4 週後施測，後測與前測相同；本工作紙不取代這些正式工具，也不聲稱已驗證其效度。

評分準則未經效度或跨 VL 校準驗證；不可把速度、點擊、完成率或預測是否猜中當作能力。

圖像與原始直徑由目前 VL4 同一結果模型產生；沒有增加菌落數、藥物濃度或患者劑量。原始數據不是平均值或結論答案。

VL1 reference: v3 · 不移入消化系統題目。

只供教師，切勿派發給學生

參考答案

獨立變量	紙碟所含樣本
因變量	是否有可見清晰區及其總直徑
控制變量	紙碟大小 ／ 瓊脂板的成份 ／ 使用的細菌種類 ／ 初始細菌分布 ／ 各樣本預設製備條件
此探究的假設是什麼？	各瓊脂板的初始細菌分布平均。 ／ 器材不會帶入額外污染。 ／ 各瓊脂板採用相同模擬觀察條件。
1. 清晰區的出現代表甚麼？	B. 在本次條件下，區內沒有可見細菌生長，表示細菌生長受到抑制。
2. 清晰區的直徑大小代表甚麼？	C. 本次條件下，沒有可見細菌生長的區域範圍；直徑亦受樣本擴散等因素影響。
4. 為何需要重複進行實驗？	C. 為了降低偶然誤差，驗證實驗結果的「可重複性」與數據的可靠性。
5. 若重複實驗的數據差異過大，你應怎樣做？為甚麼？	D. 先檢查塗布、紙碟位置及各瓊脂板的條件，再按需要重複實驗，以找出差異來源並改善比較。
6. 比較 C（對照）與 X、Y、Z 紙碟周圍的清晰區，C（對照）的主要作用是甚麼？	C. 提供不含抗生素的比較基礎，協助判斷清晰區的形成是否與抗生素樣本有關。

原始直徑資料（mm）

瓊脂板	X	Y	Z	C（對照）
1	18.7	0.0	26.1	0.0
2	18.7	0.0	26.3	0.0
3	18.7	0.0	26.5	0.0
總直徑的平均值計算	18.7	0.0	26.3	0.0

紙碟外有可見清晰區？ 有：X、Z；沒有：Y、C（對照）。

試根據實驗結果作出結論： X、Z。

以本次清晰區的平均總直徑比較，它們的抑制效能為： Z ＞ X ＞ 不適用 ＞ 不適用。

排序依學生自己的讀數平均值評；相同平均值接受任一先後次序。

只供教師，切勿派發給學生

文字作答參考

你的初步觀察

青黴菌（真菌）附近有清晰區，即沒有可見細菌生長的區域；這是觀察，原因仍需比較。

你預測 X、Y、Z 中哪些樣本會在紙碟周圍出現沒有可見細菌生長的區域？

合理可測試的實驗前預測可以與結果不同；預測可以與結果不同；合理的推測不需猜中。

你預測哪種樣本的紙碟周圍清晰區最大？

根據擴散及細菌生長提出合理預測；若預測沒有清晰區，可選不適用。預測大小不需猜中結果。

你的理由（提示：抗生素可在瓊脂板上擴散。）

說明與細菌生長及可觀察現象相關的理由。

若想知道抗生素是否影響細菌生長，你會如何設計對照組？

用相同載體但不含抗生素的紙碟，排除載體／紙碟影響；其餘條件保持相同。只有所有載體都是水時才稱水對照。

裝置標示／文字設計

清楚標示樣本與對照，留足間距及邊緣距離，避免清晰區互相干擾；可用圖像或文字表達。

測試樣本其有4種：X、Y、Z 及對照組。你認為每種樣本共需測試多少次？（包含第一次）

次數包括第一次。選三次不是標準答案；次數多不保證可靠。

為甚麼你會這樣安排？

考慮一致性、變異、公平比較及課堂可行性。

從你的實驗結果中，選出一個能抑制細菌生長的抗生素樣本，引用讀數支持你的判斷。假如這群細菌原本已有少量具該抗生素抗性的細菌，持續使用該抗生素後，它的效果可能如何改變？請運用「學習重點」，解釋細菌的存活、繁殖及抗性特徵的遺傳如何造成這個變化。

引用所選樣本的讀數支持抑制生長的判斷；解釋原有抗性差異如何影響存活及繁殖，抗性特徵如何遺傳，並使具抗性的細菌比例增加、抗生素效果減弱。這是延伸情境，並非本次實驗已證明抗性形成。

評分準則未經效度或跨 VL 校準驗證；不可把速度、點擊、完成率或預測是否猜中當作能力。

只供教師，切勿派發給學生

評分準則（現行 VL4 初稿）

評分準則未經效度或跨 VL 校準驗證；不可把速度、點擊、完成率或預測是否猜中當作能力。

項目	分數	方式	滿分／判準	部分分	零分／限制
觀察｜初步觀察	2	教師	指出青黴菌（真菌）附近的可見細菌生長較少，並分開觀察與推測。	1：描述相關現象但位置或觀察／推測區分不完整。	0：未提供可評答案、無關或把機制當作直接觀察。
觀察｜直徑及紙碟外清晰區	2	自動	12 個最後讀數均符合模型直徑 ±1 mm，並正確分辨紙碟外有／無可見清晰區。	2 × 符合兩項條件的讀數數目 ÷ 12，保留兩位小數。	0：沒有符合兩項條件的讀數。沒有清晰區時，總直徑須記 0，並選「無」。
分類｜獨立變量／因變量／控制變量	4	自動	紙碟所含樣本（1）；是否有清晰區及總直徑（1）；五項控制：紙碟大小、瓊脂板的成份、使用的細菌種類、初始細菌分布、各樣本預設製備條件（2）。	五項控制變量每項 2/5；全選正確得 2；整欄保留兩位小數。	選入自／因變量等不適當控制項，控制變量欄 0；未答或分類錯誤 0。
設計｜可測試假說及理由	1	教師	1：實驗前提出可用樣本與載體對照比較的預測，並給出相關理由。	0.5：可測試預測，但理由較薄弱或不清楚。	0：無可測試預測或無實驗前證據；合理但不被結果支持的假說不因此扣分。
設計｜原始重複安排理由	1	教師	1：說明獨立重複可檢查一致性／變異，次數安排有可行性理由。	0.5：提及可靠性但缺少獨立比較或安排理由。	0：只有次數或無可評理由。不以選 3 次、次數越多給分。
設計｜對照理由	1	教師	1：相同載體但不含抗生素的紙碟，解釋排除載體／紙碟影響及相同條件。	0.5：有恰當C（對照），但理由或共同條件不完整。	0：缺乏適當對照，或無可評理由。

只供教師，切勿派發給學生

評分準則（現行 VL4 初稿）

評分準則未經效度或跨 VL 校準驗證；不可把速度、點擊、完成率或預測是否猜中當作能力。

項目	分數	方式	滿分／判準	部分分	零分／限制
設計｜探究假設	1	自動	只選初始分布可比較、無額外污染、相同模擬條件。	全組正確才得 1；本項無部分分。	錯選、漏選或未答；不能假設透明區所有細菌必定死亡。
實作｜瓊脂板設計品質	2	教師	清楚標示 X、Y、Z、對照；留足間距及邊緣距離；能參照圖／文字公平比較。	1：基本可行但缺少一項主要安排。	0：無法公平比較／無可評設計；可用文字取代繪圖。
推論｜平均值	1	自動	四組平均值均為自己的三個最後讀數之和 ÷3；輸入保留 1 位小數，容差 ±0.1 mm。	每組正確得 0.25。依學生自己的讀數，避免重複扣量度錯誤。	0：沒有正確平均值／無有效自身讀數。
反思｜實驗證據與抗性選擇解釋	2	教師	引用樣本讀數支持抑制生長；連結原有抗性差異、不同存活與繁殖機會、抗性特徵遺傳及群落比例改變，解釋效果減弱。	1：有合理實驗判斷或選擇作用解釋，但缺少讀數或因果連結。	0：無相關證據與合理概念解釋，或認為細菌為生存而主動產生抗性。
分析｜第 1 題：zoneMeaning	1	自動	參考選項：B。	本題不設部分分。	錯選或未答 0。
分析｜第 2 題：zoneDiameterMeaning	1	自動	參考選項：C。	本題不設部分分。	錯選或未答 0。

只供教師，切勿派發給學生

評分準則（現行 VL4 初稿）

評分準則未經效度或跨 VL 校準驗證；不可把速度、點擊、完成率或預測是否猜中當作能力。

項目	分數	方式	滿分／判準	部分分	零分／限制
分析｜第 4 題：repeatPurpose	1	自動	參考選項：C。	本題不設部分分。	錯選或未答 0。
分析｜第 5 題：repeatVariation	1	自動	參考選項：D。	本題不設部分分。	錯選或未答 0。
分析｜第 6 題：controlPurpose	1	自動	參考選項：C。	本題不設部分分。	錯選或未答 0。
結論｜樣本選擇及排序	1	自動	有效樣本按模型判斷（X、Z），正確得 0.5；排序按學生讀數計算的平均值判斷，正確得 0.5，未使用的位置必須選不適用。	0.5：樣本選擇或排序其中一項正確。	0：兩項均錯或資料不足；相同平均值接受任一先後次序，不重複扣量度誤差。
新版總分及待評狀態	23	公式	沿用設計及量度準則；新增五題各 1 分、選填結論 1 分、反思 2 分。六個人工格填完且反思已提交才顯示總分。	刪除圖表及舊分析題的評分；新版與舊版分開，不直接比較兩版總分。	此準則為試教草案，需配合題目改動校準；不把操作速度、次數或完成率換算能力。